需求拆解

GitHub 源码 https://github.com/lana-rain/part2-expression-ar-demo

PM 提出的需求

> “希望在直播间实现一种 AR 互动玩法——用户微笑时屏幕下雨，大笑时屏幕炸开烟花，且烟花粒子需要能与用户的头部产生物理碰撞互动。”

需求尚未明确：玩法在什么场景开放、如何判笑、特效何时结束，以及碰撞怎样呈现。

01 业务场景

观众看直播；本机镜头暂作主播。

02 触发时机

自然、礼物、PK、话题，先拆成场景假设。

03 判定边界

开口／眯眼／捂嘴，单项都不等于大笑。

04 预制演出

云雨、烟花与局部碰撞先设计好。

05 证据闭环

正反例、持续时长、摄像头与性能。

拆解方法

结果 Outcome → 机会 Opportunity → 方案 Solution → 假设 Assumption → 证据

明确的需求

微笑 → 下雨；大笑 → 烟花；烟花粒子与头部产生可观察的碰撞。相机中的实时表情必须能驱动画面。

方案

以直播画面承载预制特效；默认自然表情触发，同时模拟礼物、PK 与话题场景，比较何时开放互动更合适。

需求边界

把明确需求、已确认的体验约束、待验证的场景假设、技术边界和业务未决项分开，避免把原型选择当成 PM 要求。

A	明确的需求	直播镜头中微笑触发雨、大笑触发烟花；烟花粒子与头部出现可见碰撞。需求给出表情与效果的关系，却没有指定玩法入口。	处理原则 先保证实时相机与无礼物路径可验证，再比较其他入口。
B	体验约束	画面保持观众看直播的视角，调试状态放在旁侧；轻笑、开口笑与捂嘴笑需综合判断；表情持续，特效也持续。	处理原则 落实到界面、状态规则和正反例验收。
C	场景假设	自然常开、礼物后的短时窗口、PK 阶段、主播手动开启的话题片段，都可能是互动开放的时机；这些并非原需求指定。	处理原则 用四种可切换模式比较理解度、惊喜感与误触。
D	技术边界	预制特效跟随实时面部关键点；头部碰撞采用屏幕空间的二维近似，头发边缘和遮挡无法做到真实三维精度。	处理原则 展示可见的折返与飞溅，说明精度限制。
E	业务未决项	真实礼物／PK 事件、主播话术语义、运营权限、目标设备、付费链路和业务指标都未给出。	处理原则 原型只模拟场景，不声称已接入平台事件或理解讲话。

关键分界：面部模型给的是动作代理信号，不是对情绪或笑声的诊断。

互动机制设计

目标结果

观众一眼认出直播；场景开放后，主播表情能得到即时回应；烟花碰头的反馈看得懂；直播画面不被调试控件打断。

待解决的点	设计动作	关键假设	验证方式
01 玩法入口	需求未说何时开放玩法。默认自然触发；另设礼物短窗、PK 阶段、话题片段三种可切换假设。	四种入口都不是 PM 指定。	**切换模式验证**
02 生效时机	场景就绪且新表情经多帧确认才开演；表情持续则继续，平静后收束，冷却 2 秒。	不要求先恢复无表情，才能换下一种效果。	**连续表情验证**
03 判定规则	微笑、开口笑、捂嘴笑分别组合嘴角、眼、脸颊、手和多帧证据。	说话、眯眼、普通捂嘴不会误放。	**正反例素材**
04 碰撞反馈	主火星沿脸侧入射，触头缘后偏转、碎裂；雨在发顶飞溅。	观众看到的是交互而非遮挡。	**轨迹对照**

角色切换 页面是“观众看直播”；为了让一个人能测试，电脑摄像头暂时扮演“主播”。

直播间界面

识别状态、摄像头开关和图像验证放到直播框外；直播画面只保留主播、评论、礼物和特效。



当前原型：雨效持续时切换到 PK 场景；左侧为直播画面，右侧为实验台。

1 打开与识别

首次进入申请视频权限；只取摄像头，不取音频。失败可重试，旁边可开关镜头。

2 场景入口

默认自然互动；礼物短窗、PK 阶段、话题片段可在旁侧切换。后两者只用手动开关模拟。

3 表情决定特效

场景允许启动后，微笑召雨、大笑放烟花；送出礼物先有回执，匹配表情可点亮加成。

4 可持续观看

演出互斥、表情维持则效果持续；调试状态不盖住主播的眼口。

场景决定何时允许开始；表情决定特效类型和持续。默认自然模式不以送礼为前提。

表情识别规则

我试了闭嘴眯眼、只张嘴和普通捂嘴，发现单看一个动作就会误判；所以改成组合判断，再用连续新帧确认。

01 闭嘴微笑

观察到什么

嘴角有笑弧；眼睛可正常，也可眯起。

判定 → 微笑雨

02 开口大笑

观察到什么

开口 + 当前笑意 + 双眼笑意；多帧确认。

判定 → 烟花

03 捂嘴大笑

观察到什么

新鲜遮嘴 + 双侧苹果肌上扬 + 双侧笑眼；多帧确认。

判定 → 烟花

04 只张嘴／说话

观察到什么

有开口，但没有当前笑意。

判定 → 不触发

05 只眯眼

观察到什么

眼睛变窄，嘴部笑弧不足。

判定 → 不单独触发

06 普通捂嘴

观察到什么

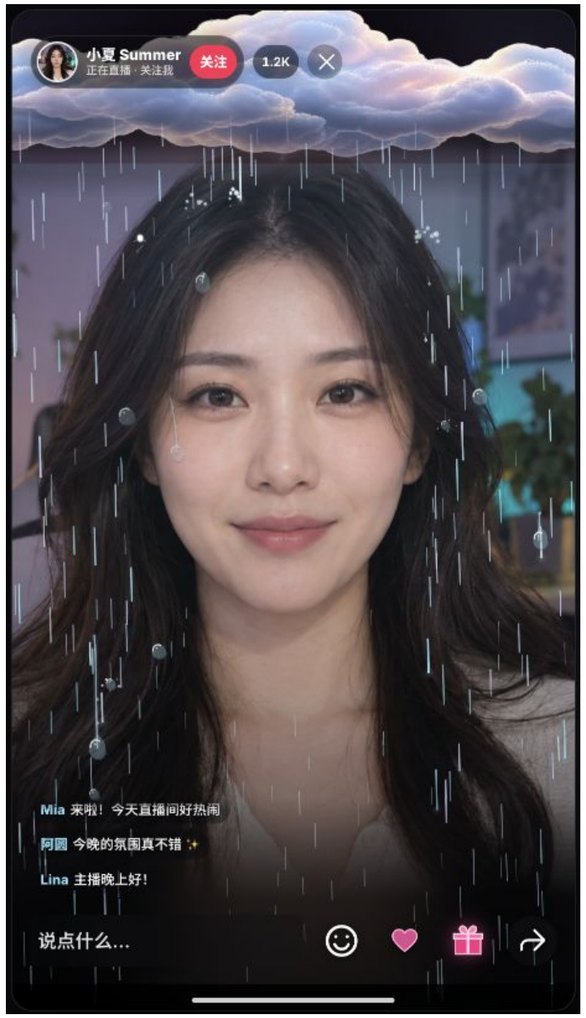
手在嘴前，但双颊与双眼缺乏笑意。

判定 → 不触发

门控顺序　有效人脸与新鲜帧 → 大笑优先 → 微笑 → 中性 / 无脸

只张嘴、只眯眼、普通捂嘴不能误触发；真人侧脸、弱光和多脸还要现场复核。

AR 特效设计



微笑 → 雨

播放顺序

两朵完整小云从两侧聚拢

→ 顶部闪电 → 持续落雨

雨落在哪里

雨幕覆盖画幅，但雨点偏向发顶；碰到头缘冒细小溅珠，镜头表面另有稀疏附着、下滑的水滴。

何时结束

只播放一次聚云开场；微笑仍在，雨便继续；稳定平静后渐隐。



大笑 → 烟花

播放顺序

多方向火核升空

→ 满屏彩色大花持续分波

碰到头部后

主火星抵达头缘后向侧面偏折，在实际撞点迸出短促二次碎花；不以遮脸或整圈光环冒充碰撞。

何时结束

大笑仍在便补充预制波次；稳定平静后停止新发射，让残留火星自然消散。

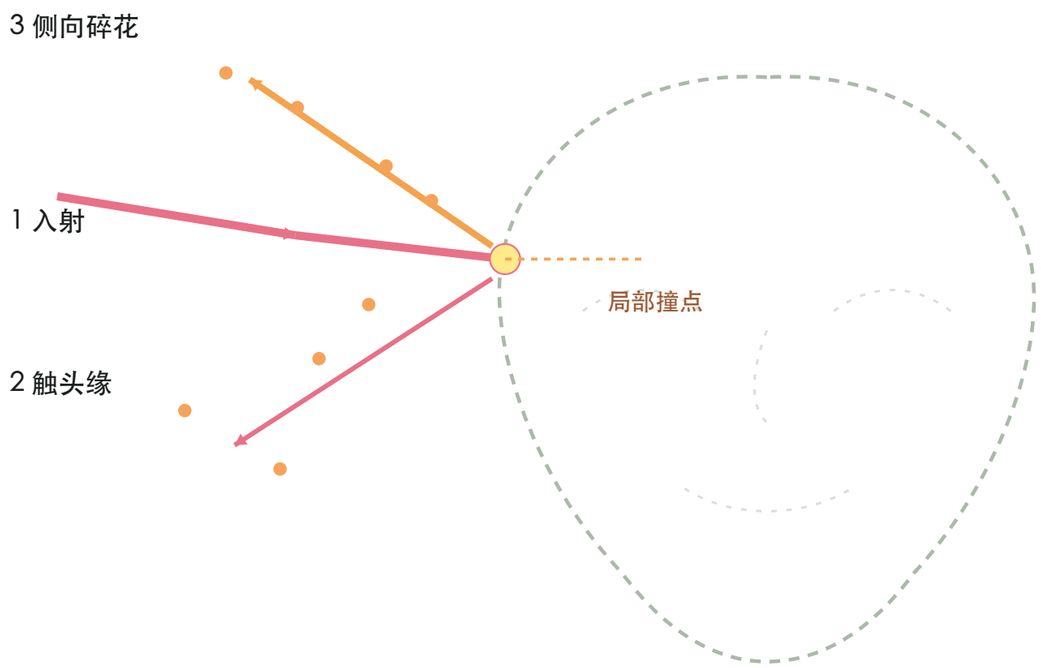
视觉验收

雨要落在主播发顶，也要有打到直播镜头的水滴；烟花先升空、再绽放，碰到头部后有局部反弹和碎花。造型预先设计，网页只实时更新位置、节奏和粒子运动。

烟花碰撞设计

虚线表示头部位置；实际用随头移动的二维近似区域计算接触。碰撞后，火星会向侧面偏转并迸出碎花。

可见的一次碰撞



虚线示意脸部；实际使用二维近似区域

有碰撞：折返 + 几粒侧向碎花

01 输入

人脸关键点、头部位置与姿态；主火星的当前位置、速度和前一位置。

02 几何

用随头移动的二维扩展椭圆作近似碰撞体；不声称知道真实发丝边界。

03 响应

穿越边界时估计法线，改变速度与方向；撞点生成受限的短光波及二次火星。

04 验收

做碰撞开／关对照；观察入射前后轨迹，不用“脸被遮住了”充当物理反馈。

效果边界

这里做的是屏幕上的近似碰撞，不是精确的三维头模或头发识别。浏览器样本里能看到火星折返和局部撞点；真人快速转头、不同发型与手机性能还要实测。

特效触发与冷却

需求没有规定固定播放时长。表情还在，雨或烟花就持续；稳定回到平静后收束，再冷却 2 秒。



触发与切换

- 有效人脸 + 连续新帧确认后，才触发相应特效。
- 大笑优先于微笑；雨和烟花不会同时播放。
- 笑型直接变化：先收旧效果，再接新效果。
- 短暂识别抖动不骤停；失脸／停帧后收束。

时长与性能

持续	微笑维持则继续下雨；大笑维持则继续补烟花波次。
收束	平静稳定约 0.5 秒后渐退；随后冷却 2 秒。
粒子	烟花火星上限 1320；旧粒子自然淘汰。
推理	只处理新鲜相机帧，不积压过时的触发事件。

性能边界

云的开场只播一次；烟花重复的是预制发射波次，粒子有生命周期和数量上限。真人镜头和实体手机还要测首帧延迟、长时间帧耗时与内存变化。

AI 幻觉总结

验证结果

124 / 124	> 8 秒	> 10 秒
自动化测试通过	**静态微笑样本仍下雨**	**静态大笑样本仍放烟花**
覆盖持续表情、直接切换、失脸收束、粒子上限及部署路径；生产构建通过。	说明固定样本在浏览器链路中没有被旧版 7 秒结束。	说明预制波次会持续补充；不等于真人准确率。

验证范围

静态图片和合成视频只能验证网页链路，不代表真人识别准确率。发布后还要检查 HTTPS 首次摄像头授权、手机实机、快速头动和长时间性能。

Vibecoding 复盘

AI 起初把张嘴等同大笑，导致说话也放烟花。我用眯眼轻笑、只张嘴、捂嘴无笑意等反例逐一纠偏，把单一动作判断改成多线索、多帧规则。

核心纠偏 Prompt（提炼）

只有当前张嘴且有嘴角/双颊笑意与双侧笑眼，或确实捂嘴且有双侧苹果肌上扬、双侧笑眼与笑弧（或更强笑眼），并由连续新帧确认，才判大笑并放烟花；单独张嘴、眯眼、捂嘴不算，闭嘴轻笑即使眯眼仍判微笑。

尚待验收

真人表情、快速头动、不同光线与手机性能，还需要现场检查。